

7. Goniometrické rovnice, užití goniometrických vzorců (MO 30)

základní goniometrické rovnice

metody řešení goniometrických rovnic – rozklady, vzorce, substituce

úpravy goniometrických výrazů

Vzorce, teorie, kde je co v tabulkách?

Dotazy?

Příklady, které mi nejdou:

1. Zjednodušte výraz:

a) $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) =$

b) $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) =$

c) $\frac{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}{\cos 2\alpha} =$

d) $\frac{1}{1 - \sin x} - \frac{\sin x}{\cos^2 x} - \frac{1}{1 + \sin x} =$

$$\text{e) } \frac{\operatorname{tg} \beta \cdot \cos^2 \beta}{\sin 2\beta}$$

$$\text{f) } 1 - [\cos(-x) + \sin(-x)]^2 =$$

$$\text{g) } \cos(-\alpha) \cdot \cos \alpha - \sin \alpha \cdot \sin(-\alpha) - 1 =$$

$$\text{h) } \frac{\cos x}{\sin^2 \frac{x}{2} - \cos^2 \frac{x}{2}} =$$

$$i) \frac{1-\operatorname{tg} x}{1+\operatorname{tg} x} \cdot \frac{1+\cot g x}{1-\cot g x} =$$

$$[a) \sqrt{3} \cos \alpha ; b) \sin \alpha ; c) \frac{1}{\cos^2 \alpha} ; d) \frac{\sin x}{\cos^2 x} ; e) \frac{1}{2} ; f) \sin 2x ; g) 0 ; h) -1 ; i) -1]$$

2. Zjednodušte pro přípustné hodnoty α :

$$a) \frac{\sin(45^\circ - \alpha) - \cos(45^\circ + \alpha)}{\sin(45^\circ - \alpha) + \cos(45^\circ + \alpha)} =$$

$$b) \frac{\sin(30^\circ + \alpha) - \cos(60^\circ + \alpha)}{\sin(30^\circ + \alpha) + \cos(60^\circ + \alpha)} =$$

$$c) \frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2}{1 + \sin 2\alpha} =$$

$$\text{d) } \frac{1 - \sin^2 \alpha}{\sin 2\alpha} =$$

$$\text{e) } \frac{1 - \cos 2\alpha}{2 \sin \alpha} =$$

$$\text{f) } \frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} =$$

$$\text{g) } \frac{2 \sin \alpha - \sin 2\alpha}{2 \sin \alpha + \sin 2\alpha} =$$

$$h) \frac{1+\operatorname{tg}^2 \alpha}{1+\operatorname{cotg}^2 \alpha} =$$

$$i) \frac{1-\operatorname{tg}^2 \alpha}{1-\operatorname{cotg}^2 \alpha} =$$

$$j) \frac{2\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}} =$$

$$[a) 0; b) \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha; c) 1; d) \frac{\operatorname{cotg} \alpha}{2}; e) \sin \alpha; f) -\cos \alpha - \sin \alpha; g) \frac{1-\cos \alpha}{1+\cos \alpha}; h) \operatorname{tg}^2 \alpha; i) -\operatorname{tg}^2 \alpha; j) \sin \alpha]$$

3. Určete, pro která $x \in R$; x jsou definovány následující rovnosti, a dokažte je.

a) $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos^2 x - \sin^2 x$

b) $\frac{(\sin x + \cos x)^2 - 1}{\sin x \cdot \cos x} = 2$

c) $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$

d) $\frac{1}{\sin^2 x} = 1 + \operatorname{cot}^2 x$

$$e) \frac{1}{\cos x} - \sin x \cdot \operatorname{tg} x = \cos x$$

$$f) \sin x \cdot \cot g x \cdot \cos x = 1 - \sin^2 x$$

$$g) \frac{\operatorname{tg}^2 x - \sin^2 x}{\sin^2 x} = \operatorname{tg}^2 x$$

$$h) \operatorname{tg} x - \cot g x = \frac{1 - 2 \cos^2 x}{\sin x \cdot \cos x}$$

$$[a) x \in \mathbf{R}; b) x \in \mathbf{R} - \left\{k \frac{\pi}{2}; k \in \mathbf{Z}\right\}; c) x \in \mathbf{R} - \left\{(2k+1) \frac{\pi}{2}; k \in \mathbf{Z}\right\}; d) x \in \mathbf{R} - \{k\pi; k \in \mathbf{Z}\}; e) x \in \mathbf{R} - \left\{(2k+1) \frac{\pi}{2}; k \in \mathbf{Z}\right\}; f) x \in \mathbf{R} - \{k\pi; k \in \mathbf{Z}\}; g) x \in \mathbf{R} - \left\{k \frac{\pi}{2}; k \in \mathbf{Z}\right\}; h) x \in \mathbf{R} - \left\{k \frac{\pi}{2}; k \in \mathbf{Z}\right\}]$$

4. Určete definiční obor daného výrazu a zjednodušte ho:

a) $(\sin x + \cos x)^2 - \sin 2x =$

b) $\cos 2x + 2 \sin^2 x =$

c) $\frac{\sin 2x}{\cos 2x - \cos^2 x} =$

d) $\frac{1 + \cos 2x}{\sin 2x} =$

e) $\frac{\cos^4 x - \sin^4 x}{\cos 2x} =$

$$f) \frac{\sin x + \sin 2x}{1 + \cos x + \cos 2x} =$$

$$g) \frac{\sin 2x - \cos 2x + 1}{\sin 2x + \cos 2x + 1} =$$

$$h) \frac{1 - \operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} =$$

$$i) \frac{2 \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} =$$

[a) $1; x \in \mathbf{R}$; b) $1; x \in \mathbf{R}$; c) $-2 \cot gx; x \in \mathbf{R} - \{k\pi; k \in \mathbf{Z}\}$; d) $\cot gx; x \in \mathbf{R} - \{k\frac{\pi}{2}; k \in \mathbf{Z}\}$; e) $1; x \in \mathbf{R} - \{(2k+1)\frac{\pi}{4}; k \in \mathbf{Z}\}$;
 f) $\operatorname{tg} x; x \in \mathbf{R} - \{\frac{2}{3}\pi + 2k\pi; \frac{4}{3}\pi + 2k\pi; (2k+1)\frac{\pi}{2}; k \in \mathbf{Z}\}$; g) $\operatorname{tg} x; x \in \mathbf{R} - \{\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{3}{4} + k\pi; k \in \mathbf{Z}\}$;
 h) $\cos 2x; x \in \mathbf{R} - \{(2k+1)\frac{\pi}{2}; k \in \mathbf{Z}\}$; i) $\sin 2x; x \in \mathbf{R} - \{(2k+1)\frac{\pi}{2}; k \in \mathbf{Z}\}$]

5. Zjednodušte pro přípustné hodnoty $x \in R$ za použití vzorců pro součet a rozdíl goniometrických funkcí

a) $\cos(x + 30^\circ) - \cos(x - 30^\circ) =$

b) $\sin(x + 30^\circ) - \sin(x - 30^\circ) =$

c) $\cos(x + 135^\circ) + \cos(x - 135^\circ) =$

d) $\sin\left(\frac{\pi}{6} + x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) =$

e) $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) =$

f) $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right) =$

[a) $-\sin x$; b) $\cos x$ c) $-\sqrt{2}\cos x$; d) $\cos x$; e) 0; f) $\sqrt{2}\cos x$]

6. Zjednodušte pro přípustné hodnoty $x \in R$

a) $1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2} =$

b) $2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 =$

c) $\left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right)^2 =$

d) $\left(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2} \right)^2 =$

e) $2 \sin^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) =$

f) $2 \cos^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) =$

7. Pomocí goniometrických vzorců, bez použití kalkulačky určete hodnotu výrazu:

a) $\sin 75^\circ$

b) $\cos 105^\circ$

c) $\cos \frac{7\pi}{12}$

d) $\sin \frac{7\pi}{12}$

e) $\operatorname{tg} 15^\circ$

f) $\operatorname{tg} 75^\circ$

g) $\cos \frac{\pi}{12}$

h) $\sin \frac{\pi}{8}$

i) $\cos 22^{\circ}30'$

j) $\operatorname{tg} 112^{\circ}30'$

k) $\operatorname{cotg} 67^{\circ}30'$

l) $\frac{\sin 65^{\circ} + \sin 25^{\circ}}{\cos 80^{\circ} + \cos 40^{\circ}}$

$$m) \frac{\cos 50^\circ - \cos 70^\circ}{\sin 70^\circ - \sin 50^\circ}$$

$$n) \frac{\cos 80^\circ + \cos 20^\circ}{\sin 110^\circ + \sin 10^\circ}$$

$$o) \sin 15^\circ \cdot \cos 15^\circ$$

$$p) \cos^2 15^\circ - \sin^2 15^\circ$$

$$q) \cos^4 75^\circ - \sin^4 75^\circ$$

$$[a) \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}; b) \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}; c) -\frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2}; d) \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}; e) 2-\sqrt{3}; f) 2+\sqrt{3}; g) \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}; h) \frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}}{2}; i) \frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}}{2}; j) -\sqrt{2}-1; k) \sqrt{2}-1; l) \sqrt{2}; m) \sqrt{3}; n) 1; o) \frac{1}{4}; p) \frac{\sqrt{3}}{2}; q) -\frac{\sqrt{3}}{2}]$$

8. Řešte rovnici: $\sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) + 1 = 0$

$$\left\{\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbf{Z}\right\}$$

9. Řešte rovnici: $\frac{1}{\sin \frac{x}{2}} = \sqrt{2}$

$$\left\{\frac{\pi}{2} + 4k\pi; \frac{3}{2}\pi + 4k\pi; k \in \mathbf{Z}\right\}$$

10. Řešte rovnici: $\frac{1 - \sin^2 x}{1 + \sin x} = \frac{3}{2}$

$$\left\{\frac{7}{6}\pi + 2k\pi; \frac{11}{6}\pi + 2k\pi; k \in \mathbf{Z}\right\}$$

11. Řešte rovnici: $\sin^2 x - \cos^2 x = \frac{1}{2}$

$$I\left\{\frac{\pi}{3} + k\pi; \frac{2}{3}\pi + k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$$

12. Řešte rovnici: $\sqrt{\sin^2 x + 2 \sin x} = \cos x$

$$I\{0,3746 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$$

13. Řešte rovnici: $2 \sin^2 x + 3 \sin x = 2$

$$I\left\{\frac{\pi}{6} + 2k\pi; \frac{5}{6}\pi + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$$

14. Řešte rovnice: $\sin^2 x + \frac{1}{2} \sin 2x = 1$

$$[\{\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{4} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}]$$

15. Řešte rovnice: $1 - \cos 2x + \sin x = 0$

$$[\{0 + k\pi, \frac{7}{6}\pi + 2k\pi, \frac{11}{6}\pi + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}]$$

16. Řešte rovnice: $2 \cdot \cos(3x + 33^\circ) = -\sqrt{2}$

$$[\{34^\circ + k \cdot 120^\circ, 64^\circ + k \cdot 120^\circ; k \in \mathbb{Z}\}]$$

17. Řešte rovnice: $\frac{1-\cos x}{1+\cos x} = \frac{1}{3}$

$$I\left\{\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{5}{3}\pi + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$$

18. Řešte rovnice: $\sin^2 x - 6 \cos^2 x + \frac{1}{2} \sin 2x = 0$

$$I\{63^\circ 26' + k \cdot 180^\circ, 108^\circ 26' + k \cdot 180^\circ; k \in \mathbb{Z}\}$$

19. Řešte rovnice: $\sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x = 0$

$$[\frac{3}{4}\pi + k\pi; k \in \mathbb{Z}]$$

20. Řešte rovnice: $2 \sin(2x + 60^\circ) = -\sqrt{2}$

$$[\{82^\circ 30' + k \cdot 180^\circ, 127^\circ 30' + k \cdot 180^\circ; k \in \mathbb{Z}\}]$$

21. Řešte rovnice: $6 \sin^2 x + 5 \cos x - 5 = 0$

$$[\{k \cdot 360^\circ, 99^\circ 36' + k \cdot 360^\circ, 260^\circ 24' + k \cdot 360^\circ; k \in \mathbb{Z}\}]$$

22. Řešte rovnice: $2\operatorname{tg} x - 3\operatorname{cotg} x = 1$

$$[\{135^\circ + k \cdot 180^\circ, 56^\circ 19' + k \cdot 180^\circ; k \in \mathbf{Z}\}]$$

23. Řešte rovnice: $12 \sin^4 x + \sin^2 x - 1 = 0$

$$[\{\frac{\pi}{6} + k\pi, \frac{5}{6}\pi + k\pi; k \in \mathbf{Z}\}]$$

24. *Řešte rovnice: $\sin x \cdot \cos 2x = -1$

$$[\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi; k \in \mathbf{Z}\}]$$